

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Informática Industrial
Unidad: 2 Montaje y configuración de un sistema informático

Resumen

Cualquier sistema informático se encuentra formado por una parte física, *hardware*, y una parte lógica, *software*. Para construir un sistema informático siempre hay que basarse en la arquitectura de *Von Neumann* o *Harvard*. El modelo de *Von Neumann* se encuentra principalmente formado por: Unidad de procesamiento, periféricos de entrada/salida y memoria. Estas mismas unidades de dicha arquitectura transportan la información principalmente por los buses de instrucciones, datos y direcciones.

Los principales componentes de un sistema informático son:

- Chasis: el exterior del sistema puede variar dependiendo de su tamaño, existiendo tres referencias, estándar, pequeño y grande.
- Fuente de alimentación.
- Placa base: el elemento más importante de un equipo, su formato suele ir ligado al chasis. Dentro de esta se incluye siempre:
 - El *socket* o zócalo de la CPU: dependiendo de que fabricante se encargue, existen principalmente dos:
 - *Socket PGA*. Para los procesadores AMD.
 - *Socket LGA*. Para los procesadores Intel.
 - El *chipset*.
- Microprocesador: sus principales parámetros de rendimiento para saber cómo funciona un procesador son:
 - Velocidad.
 - Voltaje del núcleo.
 - Núcleos de un microprocesador.
 - *Hyperthreading*.
 - *Overclocking*.
- Memoria: se encarga de almacenar datos e instrucciones en sus celdas. En las celdas de la memoria se pueden hacer tanto operaciones de lectura, como de escritura.
- La BIOS: el *software* implementado en la Placa base y por lo general, otra de las partes más importantes.

- Unidades de almacenamiento:
 - Dispositivos magnéticos.
 - Dispositivos ópticos.
 - Dispositivos sólidos:
 - SSD.
 - SSD M.2.
- Adaptadores o tarjetas:
 - Tarjeta gráfica.
 - GPU.
 - Puerto *PCI-express*.
 - Tarjeta de Red.
 - Tarjetas de expansión: para ampliar las capacidades de un equipo.
 - Tarjeta de red.
 - Tarjeta de sonido.
 - Tarjeta gráfica.
 - Tarjeta capturadora.
 - Tarjeta RAID.
 - Tarjetas de expansión USB.

Los periféricos son elementos ajenos al equipo que se conectan al mismo para que haya traspaso de información y pueden ser de entrada, de salida o de entrada/salida. Los principales y más conocidos periféricos son: teclado, ratón, monitor e impresora.

En cualquier sistema informático existen dos modos principales de realizar una transmisión de información, en serie y en paralelo. La transmisión en serie sobre todo la encontramos en los puertos *FireWire* y *USB*. En cuanto a la transmisión en paralelo, esta tiene sus propios puertos cada vez más en desuso.

Hay una serie de perturbaciones que pueden afectar al correcto funcionamiento de un sistema informático:

- Perturbaciones electromagnéticas:
 - Interferencias radiadas.
 - Interferencias conducidas.
- Perturbaciones eléctricas:
 - Picos de tensión.
 - Ruidos y distorsiones.
 - Fluctuaciones en la corriente.

- Perturbaciones medioambientales.
 - Temperatura.
 - Humedad.
 - Polvo y suciedad.
- Golpes y vibraciones.

Conceptos fundamentales

- **USB:** Bus Universal en Serie, se trata de un puerto de comunicaciones basados en un bus de comunicaciones que sigue sus propios patrones.
- **Temperatura:** se trata del grado o nivel térmico de la atmósfera.
- **Fluctuación de la corriente:** se trata de un cambio del voltaje que le llega a un equipo.
- **Periférico:** elemento o dispositivo ajeno al equipo que se conecta a dicho equipo intentando un traspaso de información.
- **Refrigeración líquida:** método de enfriamiento de los componentes electrónicos que usan líquidos como medio de transferencia de calor en lugar de aire.
- **Chasis de un sistema informático:** armazón o parte exterior del equipo que recubre todos los componentes internos.
- **Unidad Aritmeticológica:** parte esencial de la CPU que se encarga de realizar todas las opciones aritméticas que se recogen en esta.
- **Hardware:** parte física de un sistema informático.
- **Microprocesador:** componente maestro de un sistema informático que se encarga de gestionar todos los procesos que dan lugar a su funcionamiento.